

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: pytest | run_id: run_20260617_071737_637557 -->

Framework: pytest | Run ID: run_20260617_071737_637557

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: pytest
- Kết quả chạy: 11/11 test passed, coverage 100 %
- Kiểu issue: Lỗi nghiêm trọng về sự không nhất quán giữa yêu cầu (requirement) và các test được sinh ra.
- Artifact đang review: test_generated.py (test code) so với string_rules.py (source) và Requirement JSON đã cung cấp.

Lỗi nghiêm trọng

- Bằng chứng:
 - Requirement JSON mục features mô tả: “normalize_name returns trimmed lower-cased string for valid input”.
 - Test plan TC-001 mô tả expected_result: Returns 'examplename' (chuỗi toàn bộ chữ thường).
 - Test sinh ra test_normalize_name_valid_input kiểm tra: assert normalize_name('ExampleName') == 'Examplename' (title case).
 - Source code normalize_name thực hiện return cleaned.title() → trả về dạng Title Case, không phải lower-cased.
- Ảnh hưởng: Test hiện tại không phản ánh đúng yêu cầu nghiệp vụ; nếu yêu cầu thay đổi để yêu cầu lower-cased, các test sẽ vẫn “pass” nhưng sẽ không phát hiện lỗi trong code. Điều này làm giảm giá trị kiểm thử và có thể dẫn tới lỗi sản phẩm khi yêu cầu thực tế được thực thi.
- Cách sửa:
 1. Cập nhật source hoặc cập nhật requirement tùy theo quyết định sản phẩm.
 - Nếu yêu cầu thực sự là lower-cased, sửa hàm normalize_name thành:
return cleaned.lower()
 - Nếu yêu cầu là Title Case, cập nhật Requirement JSON và Test Plan TC-001, TC-004 để mô tả expected_result là 'Examplename' và 'A' tương ứng.
- 2. Sau khi đồng nhất, chạy lại test để xác nhận mọi test vẫn pass và phản ánh đúng yêu cầu.

Test còn thiếu

- Không có test cho trường hợp max_length = 0 hoặc max_length = 2 trong hàm truncate (boundary ≤3).
- Không có test cho count_ascii_vowels với chuỗi chứa ký tự Unicode (được đề cập trong TC-012 “clarification”).
- Không có test cho normalize_name khi chuỗi chứa nhiều khoảng trắng nội bộ (ví dụ 'John Doe') để kiểm tra việc chuẩn hoá khoảng trắng trung gian.

Assertion yếu

- Không phát hiện. Tất cả các test đều có assert cụ thể hoặc `pytest.raises` với thông báo lỗi phù hợp.

Rủi ro maintainability

- Không phát hiện. Các test không phụ thuộc vào thời gian, mạng, file system hay trạng thái bên ngoài; không có over-mocking.

Gợi ý sửa ngay

1. Đồng nhất yêu cầu và test cho `normalize_name` (sửa hàm hoặc sửa requirement/test plan).
2. Thêm test boundary cho `truncate`:
`def test_truncate_max_length_two():`
`assert truncate('Testing', 2) == '..'`
3. Thêm test cho Unicode trong `count_ascii_vowels` (hoặc cập nhật TC-012 để ghi rõ hành vi không hỗ trợ).
4. Thêm test cho chuẩn hoá khoảng trắng nội bộ trong `normalize_name`:
`def test_normalize_name_multiple_spaces():`
`assert normalize_name('John Doe') == 'John Doe'`

Việc thực hiện các bước trên sẽ loại bỏ lỗi nghiêm trọng hiện tại, tăng độ bao phủ các trường hợp biên, và đảm bảo test luôn phản ánh đúng yêu cầu nghiệp vụ.